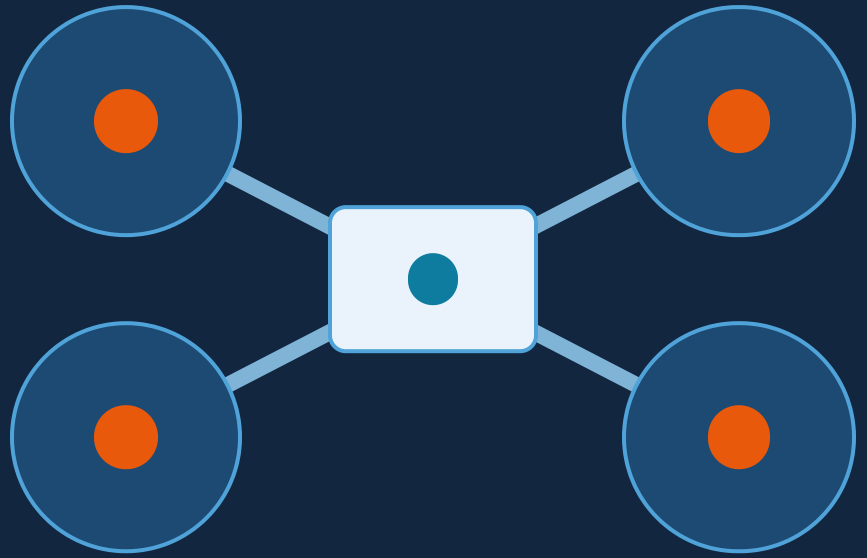
EASYCODE AI

ТЕМА 1.2

Основные части учебного квадрокоптера



Урок для учеников 3–6 классов

ЦЕЛИ УРОКА

Что мы узнаем

1. Назовём основные части квадрокоптера



2. Разберём, как части работают вместе



3. Объясним, как дрон поднимается



ПОНЯТИЕ

Устройство квадрокоптера

Рама

Удерживает детали на своих местах

Аккумулятор

Питает двигатели и электронику

Двигатели

Вращают пропеллеры

Пропеллеры

Создают тягу

Контроллер и датчики

Помогают управлять полётом

СРАВНЕНИЕ

Двигатель и пропеллер

Каждый пропеллер вращается благодаря своему двигателю

1

Двигатель

Получает электрическую энергию
Вращает пропеллер



Пропеллер

Вращается вместе с валом двигателя
Отбрасывает воздух вниз и создаёт тягу

Четыре двигателя — четыре пропеллера

ПОНЯТИЕ

Рама, питание и защита



Рама

Соединяет части дрона
На ней крепятся двигатели

2

Аккумулятор

Хранит энергию
Питает двигатели и электронику

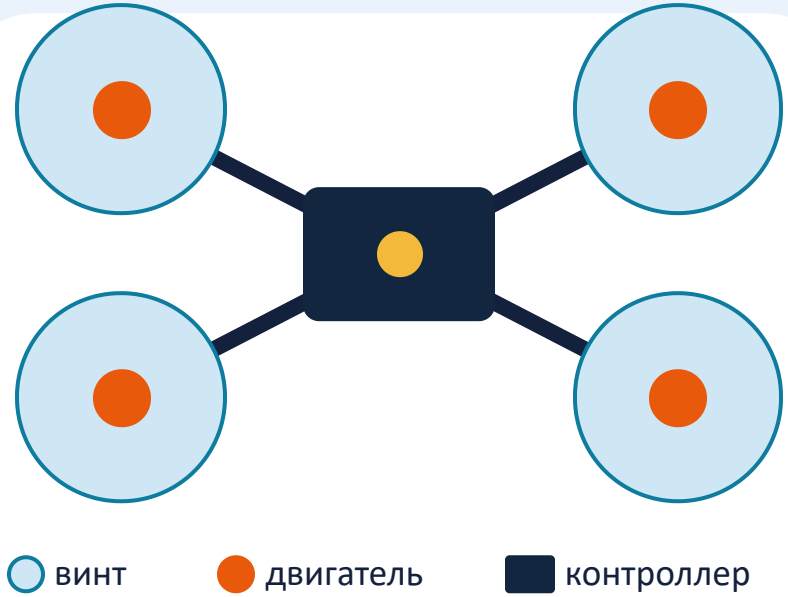
3

Защита винтов

Закрывает винты по краям
Есть не у каждой модели

СХЕМА

Четыре пары «двигатель — винт»



1 **Четыре винта**

Создают тягу

2 **Четыре двигателя**

Вращают винты

3 **Контроллер**

Управляет двигателями

Найдите на схеме все четыре пары

ПРИМЕР

Как дрон выполняет команду



Команда оператора

Пульт или приложение передаёт команду «Подняться»
Управляет человек, двигатели работают на борту



Действия на борту

Что происходит после команды:

1. **Контроллер получает команду**
2. **Двигатели ускоряют вращение**
3. **Пропеллеры усиливают тягу**
4. **Дрон поднимается**

ПОНЯТИЕ

Что сообщают датчики

1	**Поворот**	как быстро дрон поворачивается
2	**Наклон**	как меняется положение корпуса
3	**Расстояние**	сколько до поверхности, если есть датчик
4	**Данные**	поступают в полётный контроллер
5	**Поправка**	контроллер меняет работу двигателей

СРАВНЕНИЕ

Зависание и полёт вперёд

Куда направлена тяга пропеллеров?

Зависание

Дрон удерживается на месте. Тяга направлена вверх.

Полёт вперёд

Дрон наклоняется: часть тяги направлена вперёд.

Покажи ладонью, как меняется положение корпуса.

ПОНЯТИЕ

Что зависит от модели

1

Камера

Позволяет получить фото или видео.

2

Защита винтов

Снижает риск контакта с винтами.

3

Датчик расстояния

Измеряет расстояние до поверхности.

4

Пульт или приложение

Передают команды с устройства оператора.

Проверка модели

У разных дронов разный набор деталей и функций.

ОБСУЖДЕНИЕ

Угадай часть по её работе

Назови деталь и объясни, почему она подходит.

1. **Даёт энергию двигателям и электронике**
2. **Вращает пропеллер**
3. **Обрабатывает команды и управляет двигателями**
4. **Передают данные о движении и поворотах**

ИТОГИ

Итоги и самопроверка

Главное

Рама удерживает детали
Аккумулятор даёт энергию
Двигатели вращают пропеллеры
Контроллер использует данные датчиков

Проверь себя

Сколько винтов у квадрокоптера?
Чем двигатель отличается от винта?
Зачем контроллеру данные датчиков?
Как дрон начинает двигаться вперёд?
Для чего нужен аккумулятор?
Может ли дрон летать без камеры?